



GRUP 1

2026

**DOCUMENTACIÓ
TÈCNICA – CAT
XUXEMONS**

Prepared By :

Grup 1

Prepared For :

Carlos.M, Marc.C, Eric.G

Index

Descripció general i objectius.....	3
Objectius Principals.....	3
Arquitectura de l'aplicació.....	4
Frontend (Angular SPA).....	4
Backend (Laravel API).....	4
Base de dades (MySQL).....	4
Diagrama de contenidors (Docker).....	5
Serveis Docker.....	5
Volums.....	5
Estructura de carpetes.....	6
Tecnologies utilitzades i justificació.....	8
Frontend.....	8
Backend.....	8
Infraestructura.....	9
Requisits per al desplegament.....	10
Requisits de maquinari mínims.....	10
Requisits de programari.....	10
Ports necessaris lliures.....	10
Instal·lació i posada en marxa en local.....	11
Pas 1 – Clonar el repositori.....	11
Pas 2 – Configurar les variables d'entorn del backend.....	11
Pas 3 – Aixecar l'entorn amb Docker Compose.....	11
Pas 4 – Accedir a l'aplicació.....	12
Pas 5 - Aturar l'entorn.....	12
Pas 6 - Reiniciar amb dades netes.....	12
Variables d'entorn.....	13
Variables crítiques.....	13
Variables de base de dades.....	13
Variables de sessió i cache.....	13
API – Resum d'endpoints.....	14
Rutes públiques (sense autenticació).....	14
Rutes protegides (requereixen Authorization).....	14
Rutes d'administrador (rol admin).....	15
Relacions i Taules principals.....	16
Taula users.....	17
Taula xuxemons.....	18
Taula xuxedex.....	18
Taula xuxes.....	19
Taula inventari.....	19
Taula amigos.....	20
Taula peticiones_amistad.....	20
Taula system_config.....	21
Taula daily_rewards.....	21

Descripció general i objectius

Xuxemons és una aplicació web de col·lecció i gestió de criatures virtuals, construïda com una **SPA** en Angular amb backend **Laravel 12 (REST API)** i base de dades **MySQL 8.0**. Els jugadors es registren, amplien la seva col·lecció i interactuen amb les criatures diàriament.

El cicle de joc es basa en la recompensa diària: cada accés crea un registre a **daily_rewards** que pot otorgar nous Xuxemons o ítems. Cada criatura té un tipus (**Aigua, Terra o Aire**) i una mida (**Petit, Mitjà o Gran**), que determinen les seves evolucions segons el catàleg.

La mecànica principal és alimentar-los amb Xuxes (ítems apilables) per acumular experiència a xuxedex. En arribar al llindar **xuxes_per_pujar**, el Xuxemon pot evolucionar. Tanmateix, sobrealimentar-lo pot activar l'estat **enfermedad = true**, que requereix una vacuna per curar-se.

El sistema social es basa en **peticiones_amistad** (amb estats pendent, acceptat o rebutjat) i amigues per a relacions confirmades, amb cerca de jugadors per id.

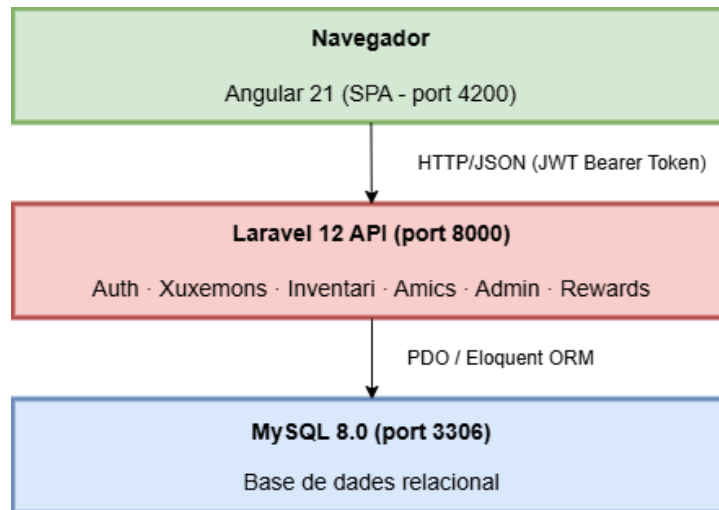
Els usuaris amb rol admin tenen accés a un panell amb endpoints protegits per gestionar comptes, modificar Xuxedex, afegir ítems i configurar el sistema mitjançant **system_config**.

Objectius Principals

- Oferir un sistema de **col·lecció progressiva** de Xuxemons amb tres tipus d'element (**Aigua, Terra, Aire**) i tres mides (**Petit, Mitjà, Gran**).
- Implementar una **Xuxedex** personal que mostra l'estat de cada Xuxemon: nivell, malalties, possibilitat d'evolució.
- Gestionar un **inventari** amb dos tipus d'objectes: apilables (**Xuxes per alimentar**) i no apilables (**vacunes per curar**).
- Incloure un sistema de **recompensa diària** per fomentar l'accés diari.
- Disposar d'un **panell d'administració** per gestionar usuaris, configuració global i paràmetres de cada criatura.
- Permetre la **cerca i gestió d'amistats** entre jugadors

Arquitectura de l'aplicació

L'aplicació segueix una arquitectura de **tres capes separades** que es comuniquen via API REST:



Frontend (Angular SPA)

Aplicació **Single Page Application** que s'executa completament al navegador. La comunicació amb el backend es realitza mitjançant **HttpClient**, amb un interceptor JWT que afegeix automàticament el token a totes les peticions. L'accés a les rutes està controlat amb guards (**authGuard**, **noAuthGuard**, **adminGuard**) i la gestió de l'estat es fa de manera reactiva amb **BehaviorSubject**, sense llibreries externes.

Backend (Laravel API)

API REST stateless desenvolupada amb Laravel 12. L'autenticació es basa en JWT (**tymon/jwt-auth**), generant un token en el login que s'envia en cada petició protegida. Inclou un middleware **admin** per restringir funcionalitats d'administració. Cada recurs es gestiona amb el seu controlador i model Eloquent corresponent.

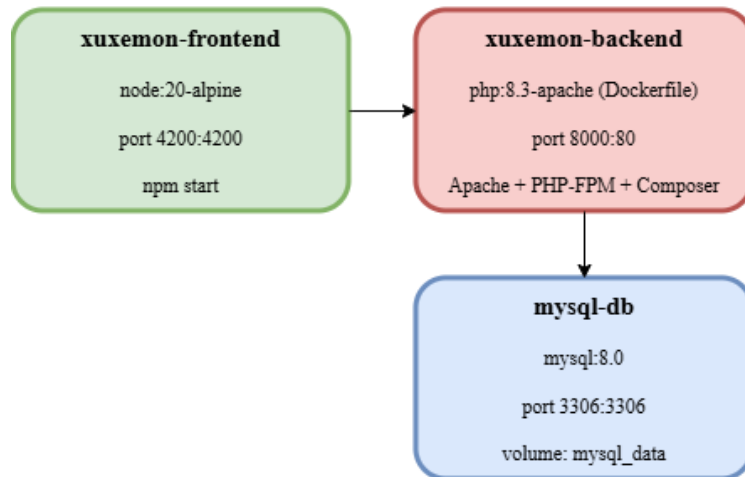
Base de dades (MySQL)

Base de dades relacional **MySQL 8.0**. L'estructura es defineix amb migracions de Laravel per garantir consistència i reproductibilitat, i les dades inicials es carreguen mitjançant seeders (usuaris, Xuxemons, inventari i vacunes).

Diagrama de contenidors (Docker)

L'entorn de desenvolupament complet s'aixeca amb un únic **docker-compose up**.

Docker network: red (bridge)



Serveis Docker

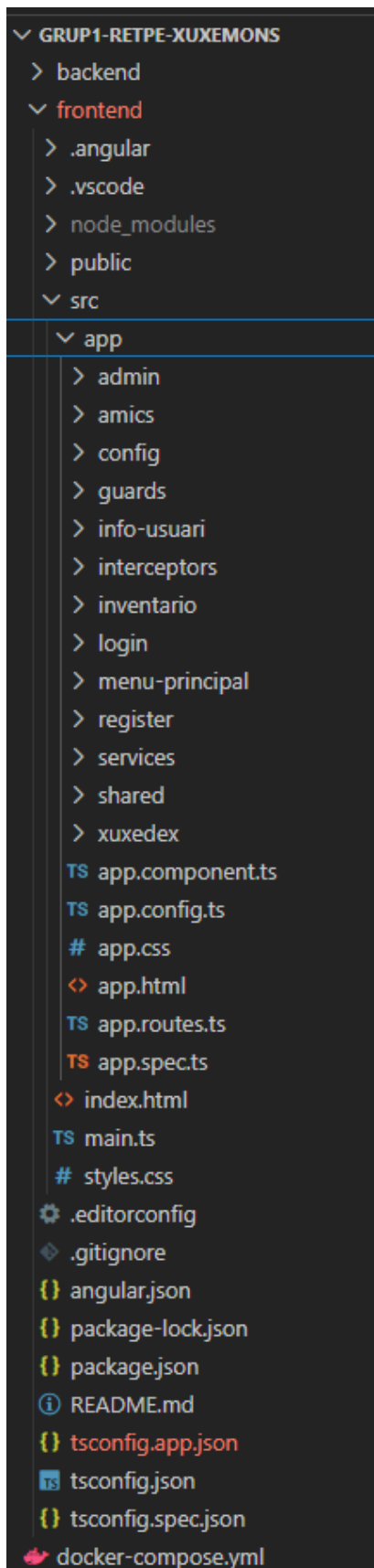
Servei	Imatge	Port	Descripció
xuxemon-frontend	node:20-alpine	4200	Servidor de desenvolupament Angular
xuxemon-backend	php:8.3-apache	8000	API Laravel sobre Apache
mysql-db	mysql:8.0	3306	Base de dades relacional

Volums

Servei	Descripció
mysql_data	Persisteix les dades de MySQL entre reinicis del contenidor
xuxemon-backend	Muntatge en calent del codi font del frontend
mysql-db	Muntatge en calent del codi font del backend

Estructura de carpetes

El projecte segueix una arquitectura backend/frontend separada.



El **backend** està desenvolupat amb **Laravel (PHP)** i s'organitza de la següent manera:

Controllers: gestionen les peticions HTTP. Cada controlador s'encarrega d'un àmbit concret: autenticació, xuxemons, inventari, amistats, recompenses diàries, vacunes, usuaris i configuració d'administrador.

Middleware: capa de seguretat que intercepta les peticions. AdminMiddleware assegura que només els administradors puguin accedir a les rutes protegides.

Models: representen les entitats de la base de dades i les seves relacions: User, Xuxemons, Xuxedex, Xuxes, Inventario, Amigos, DailyReward i SystemConfig.

Services: contenen la lògica de negoci separada dels controladors per mantenir el codi net i reutilitzable.

Database: inclou les migracions, els seeders per poblar la base de dades amb dades inicials, i les factories per a entorns de test.

El **frontend** està desenvolupat amb **Angular (TypeScript)** i conté els components visuals, serveis de comunicació amb la API, guards de protecció de rutes i els estils de la interfície d'usuari.

El **frontend** està desenvolupat amb **Angular (TypeScript)** i tot el codi font es troba dins de `src/app`, organitzat per funcionalitats:

```

▼ GRUP1-RETPE-XUXEMONS
  ▼ backend
    ▼ app
      ▼ Http
        ▼ Controllers
          AdminConfigController.php
          AmigosController.php
          AuthController.php
          Controller.php
          InventarioController.php
          PeticionesAmistadController.php
          RewardController.php
          UserController.php
          VacunesController.php
          XuxemonsController.php
        ▼ Middleware
          AdminMiddleware.php
        ▼ Models
          Amigos.php
          DailyReward.php
          Inventario.php
          Peticiones_amistad.php
          SystemConfig.php
          User.php
          Xuxedex.php
          Xuxemons.php
          Xuxes.php
        ▼ Providers
          AppServiceProvider.php
        ▼ Services
          DailyRewardService.php
          InventarioService.php
          XuxedexService.php
      > bootstrap
      > config
      ▼ database
        ▼ factories
          UserFactory.php
        > migrations
        ▼ seeders
          DatabaseSeeder.php
          InventarioSeeder.php
          UserSeeder.php
          VacunesSeeder.php
          XuxemonsSeeder.php
      .gitignore
    ▼ public
      > Imatges
      .htaccess
      ★ favicon.ico
      📄 index.php
      📄 robots.txt
      > resources
      ▼ routes
        📄 api.php
        📄 console.php

```

admin: gestió d'usuaris i configuració accessible només per a administradors.

amics: sistema d'amistats: llista d'amics i peticions pendents.

config: configuració general de l'aplicació (interceptors HTTP, constants, etc.).

guards: protecció de rutes, impeding l'accés a pàgines sense autenticació o sense permisos d'administrador.

info-usuari: perfil i informació personal de l'usuari.

interceptors: intercepten les peticions HTTP per afegir el token JWT automàticament.

inventario: vista i gestió dels xuxemons que té cada usuari.

login / register: formularis d'autenticació i registre.

menu-principal: pantalla principal de l'aplicació després del login.

services: serveis reutilitzables de comunicació amb la API del backend.

shared: components i utilitats compartits entre diverses parts de l'app.

xuxedex: vista de la col·lecció completa de xuxemons disponibles al joc.

Tecnologies utilitzades i justificació

Frontend

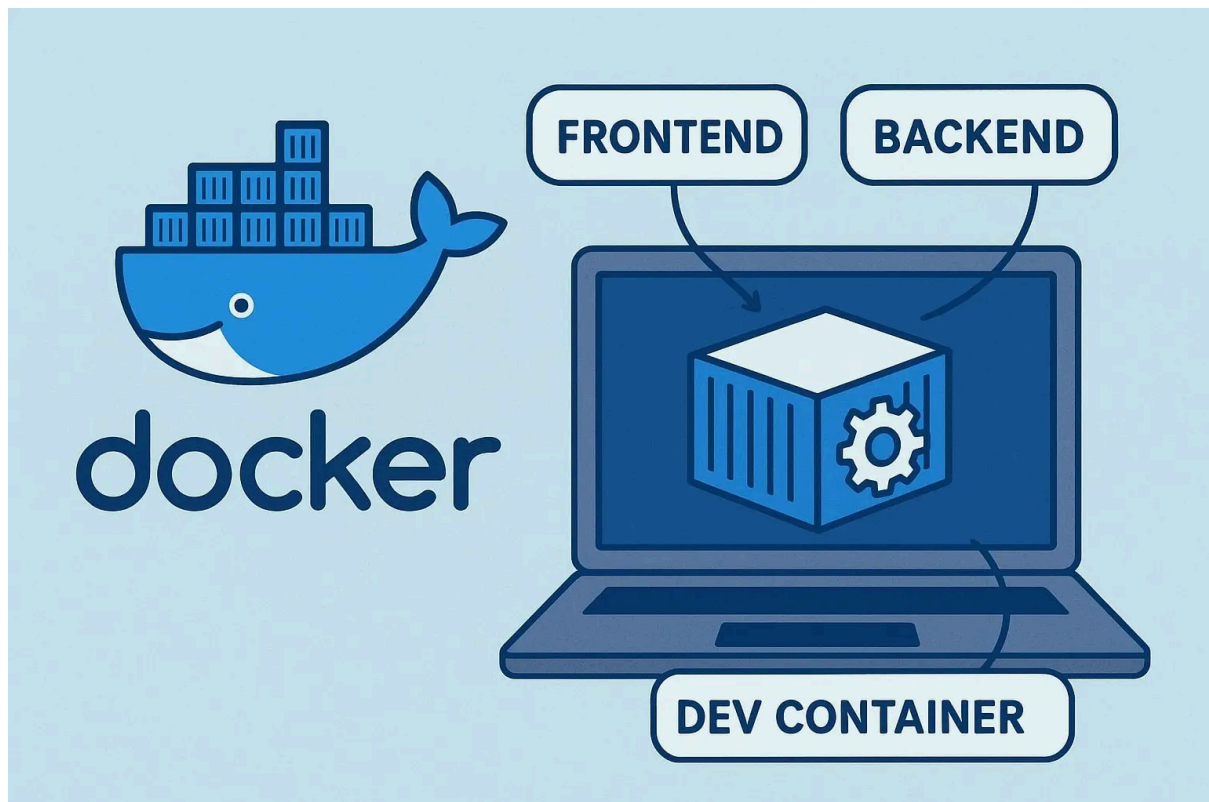
Tecnologia	Versió	Justificació
Angular	21	Framework SPA robust amb sistema de mòduls, DI, routing i formularis reactius integrats.
TypeScript	5.x	Tipat estàtic que redueix errors en temps de compilació i millora la mantenibilitat.
RxJS	7.8	Gestió de fluxos asíncrons (HTTP, events) amb operadors com switchMap, debounceTime, BehaviorSubject.
Angular Router	21	Navegació declarativa amb guards per protegir rutes privades i d'administrador.
HTML5 / CSS3	-	Maquetació semàntica i estils personalitzats per component sense dependència de frameworks CSS externs.

Backend

Tecnologia	Versió	Justificació
PHP	8.3	Llenguatge madur per a aplicacions web, requerit per Laravel.
Laravel	12	Framework MVC amb ORM (Eloquent), migracions, sistema de middleware i enrutament expressiu.
JWT Auth	2.2	Autenticació stateless via tokens, adequada per a APIs consumides per SPAs.
MySQL	8.0	Base de dades relacional estable i de rendiment provat, amb bon suport d'Eloquent.
Apache	2.4	Servidor web inclòs a la imatge PHP oficial. `mod_rewrite` habilitat per al routing de Laravel.
Composer	latest	Gestor de dependències PHP estàndard.

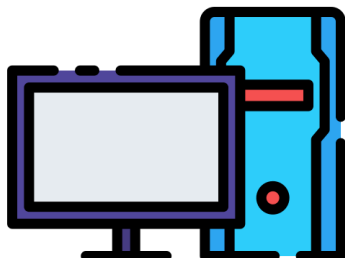
Infraestructura

Tecnología	Versió	Justificació
Docker	20+	Contenidors que garanteixen que l'entorn és idèntic en qualsevol màquina, sense instal·lacions manuals.
Docker Compose	v2	Orquestració dels tres serveis (frontend, backend, BD) amb un únic fitxer de configuració.
Node.js	20 (Alpine)	Entorn d'execució per al servidor de desenvolupament d'Angular i `npm`.



Requisits per al desplegament

Requisits de maquinari mínims



CPU: 2 nuclis

RAM: 4 GB (recomanat 8 GB per córrer els tres contenidors còmodament)

DISC: 5 GB lliures (imatges Docker + codi + BD)

Requisits de programari

Programari	Versió mínima	Notes
Docker Engine	20.10	Instal·lació oficial (https://docs.docker.com/engine/install/)
Docker Compose	2.0 (plugin)	Inclòs a Docker Desktop. En Linux: apt install docker-compose-plugin
Git	-	Per clonar el repositori



Ports necessaris lliures

Port	Servei
4200	Frontend Angular
8000	Backend Laravel / API
3306	MySQL (opcional, per a clients de BD externs)



Instal·lació i posada en marxa en local

Pas 1 – Clonar el repositori

```
$ git clone <url-del-repositori>  
$ cd Grup1-Retpe-Xuxemons
```

* **Per exemple:** <https://github.com/Yosoyina/Grup1-Retpe-Xuxemons.git>

Pas 2 – Configurar les variables d'entorn del backend

```
$ cp backend/.env.example backend/.env
```

Editar **backend/.env** i ajustar els valors que hi ha a la secció **Variables d'entorn**. Per a un entorn local amb Docker els valors per defecte ja funcionen.

Pas 3 – Aixecar l'entorn amb Docker Compose

```
$ docker compose up --build
```

Aquesta comanda:

1. Construeix la imatge del backend (**php:8.3-apache + extensions PHP + Composer**).
2. Arranca MySQL i espera que estigui sa (**healthcheck**).
3. Instala les dependències PHP (**composer install**).
4. Genera la clau JWT (**php artisan jwt:secret**).
5. Executa les migracions (**php artisan migrate**).
6. Carrega els seeders amb dades inicials (**php artisan db:seed**).
7. Inicia **Apache** al backend.
8. Instala les dependències **Node.js** i arranca el servidor de desenvolupament Angular.

💡 La primera arrencada pot tardar 3-5 minuts mentre es descarreguen les imatges i s'instal·len les dependències.

Pas 4 – Accedir a l'aplicació

URL de Angular (Frontend)



http://localhost:4200

URL API REST



http://localhost:4200

Pas 5 - Aturar l'entorn

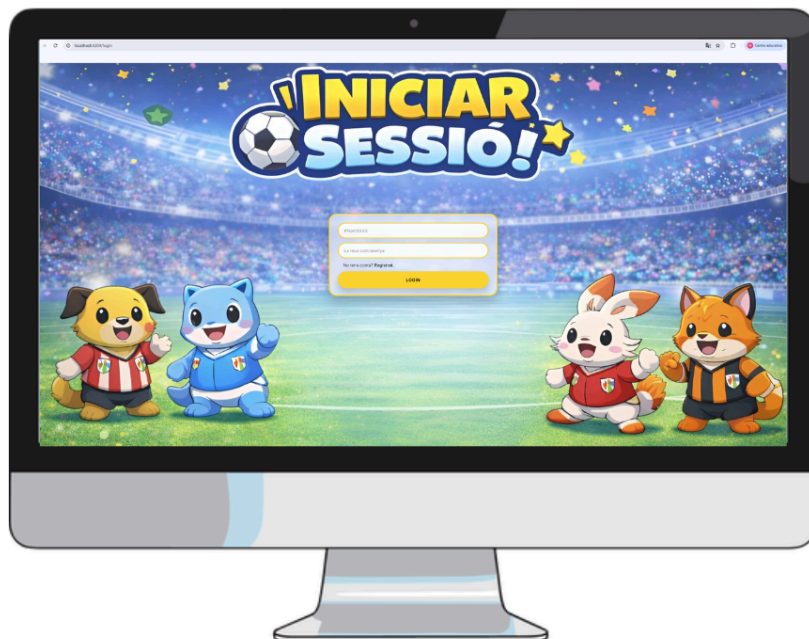
```
$ docker compose down
```

Per aturar i eliminar les dades de la base de dades (**volum**):

```
$ docker compose down -v
```

Pas 6 - Reiniciar amb dades netes

```
$ docker compose down -v  
$ docker compose up --build
```



Variables d'entorn

Les variables d'entorn del backend es defineixen al fitxer **backend/.env**. En entorn Docker, algunes d'elles es poden sobreescriure directament des de **docker-compose.yml** (la secció **environment** del servei **backend** té prioritat).

Variables crítiques

Variable	Valor per defecte (Docker)	Descripció
APP_KEY	buit – es genera automàticament	Clau de xifrat de Laravel. Es genera amb php artisan key:generate .
APP_ENV	local	Entorn d'execució. Canviar a production en desplegament real.
APP_DEBUG	true	Activa els missatges d'error detallats. Desactivar en producció .
APP_URL	http://localhost	URL base de l'aplicació.
JWT_SECRET	generat per jwt:secret	Clau secreta per signar els tokens JWT. Es genera automàticament en arrencar.

Variables de base de dades

	<pre>DB_CONNECTION=mysql DB_HOST=127.0.0.1 DB_PORT=3306 DB_DATABASE=xuxemonsbd DB_USERNAME=dev_user DB_PASSWORD=1234</pre>	<pre># Driver de connexió # Nom del servei Docker # Port MySQL # Nom de la base de dades # Usuari de la base de dades # Contrasenya de la base de dades</pre>
---	--	---

Variables de sessió i cache

Variable	Valor per defecte	Descripció
SESSION_DRIVER	database	Driver d'emmagatzematge de sessions
SESSION_LIFETIME	120	Durada de la sessió en minuts
CACHE_STORE	database	Driver de cache



El fitxer **.env** mai s'ha de pujar al repositori. Està inclòs al **.gitignore** del backend.

API – Resum d'endpoints

Rutes públiques (sense autenticació)

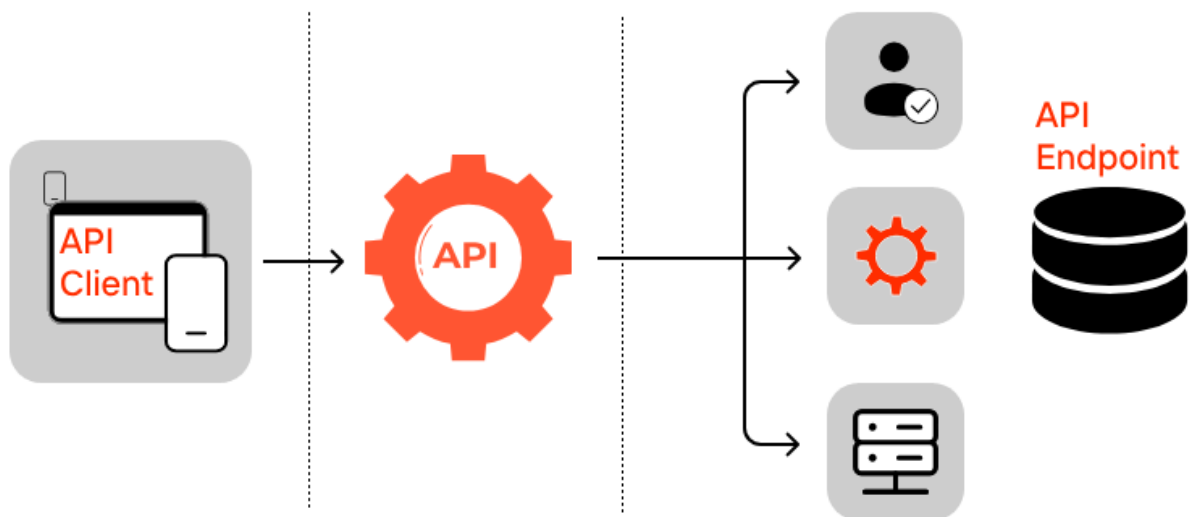
Mètode	Endpoint	Descripció
POST	/api/register	Registre d'un nou usuari
POST	/api/login	Login i obtenció del token JWT

Rutes protegides (requereixen Authorization)

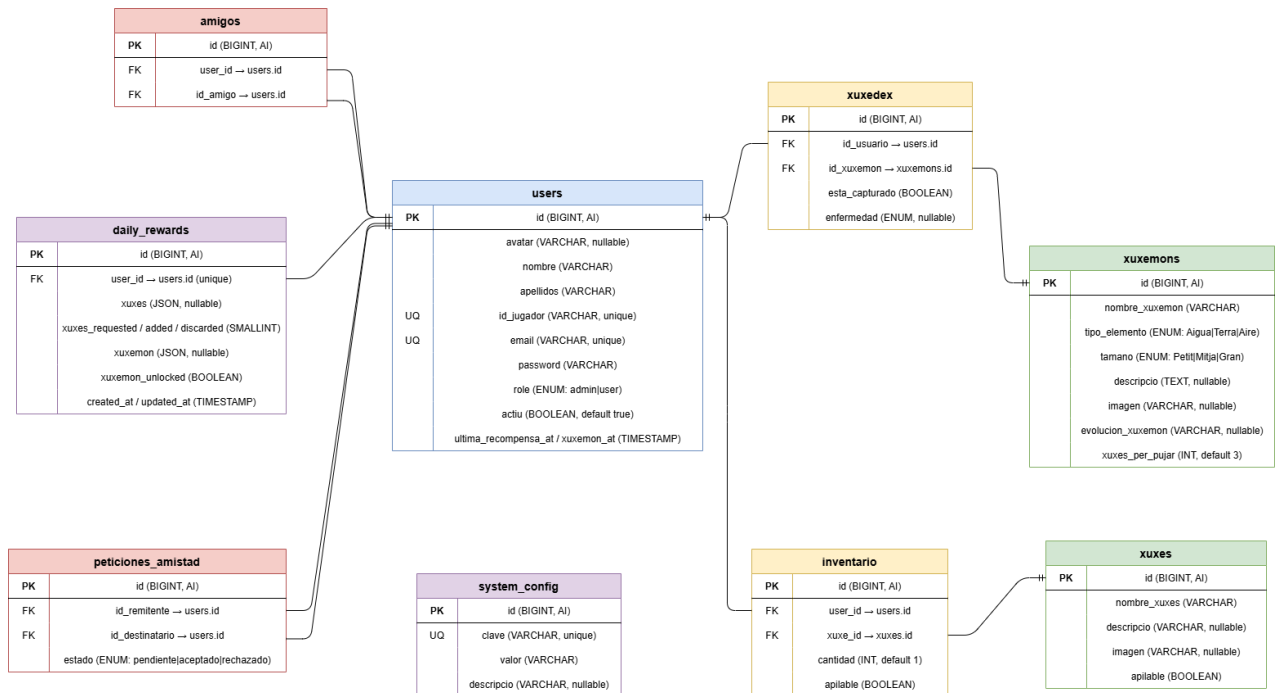
Mètode	Endpoint	Descripció
POST	/api/logout	Tancar sessió
GET	/api/profile	Obtenir perfil de l'usuari autenticat
PUT	/api/profile	Actualitzar perfil
DELETE	/api/profile	Eliminar compte
POST	/api/reward	Reclamar la recompensa diària
GET	/api/users/search?q=	Cercar usuaris per ID de jugador
GET	/api/xuxedex	Obtenir la Xuxedex de l'usuari autenticat
GET	/api/xuxemons/{id}/evolucions	Cadena d'evolucions d'un Xuxemon
POST	/api/xuxemons/{id}/evolucionar	Evolucionar un Xuxemon
POST	/api/xuxemons/{id}/feed	Alimentar un Xuxemon
POST	/api/xuxemons/{id}/curar	Curar un Xuxemon malalt
GET	/api/inventario	Obtenir l'inventari del jugador
POST	/api/vacunes/aplicar	Aplicar una vacuna a un Xuxemon
POST	/api/amigos/peticion	Enviar sol·licitud d'amistat
POST	/api/amigos/peticion/{id}/acceptar	Acceptar sol·licitud
POST	/api/amigos/peticion/{id}/rechazar	Rebutjar sol·licitud
GET	/api/amigos	Llistat d'amics
GET	/api/amigos/peticiones-pendientes	Sol·licituds rebudes pendents
GET	/api/amigos/peticiones-enviadas	Sol·licituds enviades pendents
DELETE	/api/amigos/{friendId}	Eliminar un amic

Rutes d'administrador (rol admin)

Mètode	Endpoint	Descripció
GET	/api/admin/usuarios	Llistar tots els usuaris
PUT	/api/admin/usuarios/{id}/toggle	Activar / desactivar compte
PUT	/api/admin/usuarios/{id}/toggle-role	Canviar rol (user ↔ admin)
GET	/api/admin/xuxedex	Xuxedex d'un usuari específic
POST	/api/admin/xuxedex	Afegir Xuxemon aleatori a un usuari
GET	/api/admin/inventario/items	Llistar tots els ítems disponibles
POST	/api/admin/inventario	Afegir ítem a l'inventari d'un usuari
GET	/api/admin/config	Obtenir configuració global del sistema
PUT	/api/admin/config/{clave}	Actualitzar un paràmetre de configuració
GET	/api/admin/xuxemons-nivell	Xuxemons amb el seu cost d'evolució
PUT	/api/admin/xuxemons-nivell/{id}	Actualitzar cost d'evolució



Relacions i Taules principals



El diagrama superior mostra el model entitat–relació complet de la base de dades de Xuxemons. La taula central és **users**, que actua com a nucli del model i es relaciona directament amb la majoria de les altres taules.

Les taules estan agrupades per color segons la seva funció: en **blau** la taula principal d'usuaris; en **verd** les taules de catàleg del joc (**xuxemons** i **xuxes**); en **groc** les taules pivot que estableixen les relacions N:M (**xuxedex** i **inventario**); en **vermell/rosa** les taules socials (**amigos** i **peticiones_amistad**); i en **lila** les taules de sistema (**daily_rewards** i **system_config**).

Les línies que uneixen les taules representen les claus foranes (FK), indicant quina taula referencia quina altra. A continuació es descriu detalladament cada taula amb tots els seus camps.

Taula users

Conté tots els jugadors registrats a l'aplicació. És la taula central del model.

Camp	Tipus	Descripció
id	BIGINT PK	Identificador intern autoincrementat.
avatar	VARCHAR	Nom del fitxer d'imatge de l'avatar (per defecte avatarpordefcto.png).
nombre	VARCHAR	Nom real del jugador.
apellidos	VARCHAR	Cognoms del jugador.
id_jugador	VARCHAR UQ	Nom d'usuari únic visible al joc.
email	VARCHAR UQ	Correu electrònic, usat per al login.
password	VARCHAR	Contrasenya encriptada (bcrypt).
role	ENUM	Rol de l'usuari: admin o user.
actiu	BOOLEAN	Indica si el compte és actiu (true) o ha estat desactivat per l'admin.
ultima_recompensa_at	TIMESTAMP	Moment en que es va reclamar l'última recompensa de Xuxes.
ultima_recompensa_xuxemon_at	TIMESTAMP	Moment en que es va reclamar l'última recompensa de Xuxemon.
created_at / updated_at	TIMESTAMP	Timestamps de Laravel.

Taula xuxemons

Catàleg global de totes les criatures del joc. Cada fila representa un tipus de Xuxemon.

Camp	Tipus	Descripció
id	BIGINT PK	Identificador del Xuxemon.
nombre_xuxemon	VARCHAR	Nom de la criatura.
tipo_elemento	ENUM	Element al qual pertany: Aigua, Terra o Aire.
tamano	ENUM	Mida de la criatura: Petit, Mitja o Gran.
descripcion	TEXT	Descripció lliure de la criatura (opcional).
imagen	VARCHAR	Nom del fitxer d'imatge (opcional).
evolucion_xuxemon	VARCHAR	Nom del Xuxemon al qual evoluciona (null si és forma final).
xuxes_per_pujar	INT	Nombre de Xuxes necessàries per evolucionar (o per a la forma Gran).
created_at / updated_at	TIMESTAMP	Timestamps de Laravel.

Taula xuxedex

Taula pivot que registra quins Xuxemons ha capturat cada jugador i el seu estat actual.

 **Restricció:** el parell (id_usuario, id_xuxemon) és únic.

Camp	Tipus	Descripció
id	BIGINT PK	Identificador del registre.
id_usuario	BIGINT FK	Referència al jugador (users.id).
id_xuxemon	BIGINT FK	Referència al Xuxemon (xuxemons.id).
esta_capturado	BOOLEAN	true si el jugador el té a la seva col·lecció.
enfermedad	ENUM	Malaltia activa: Bajon de azucar, Sobredosis, Atracon o null (sa).
created_at / updated_at	TIMESTAMP	Timestamps de Laravel.

Taula xuxes

Catàleg d'objectes disponibles al joc: aliments (apilables) i vacunes (no apilables).

Camp	Tipus	Descripció
id	BIGINT PK	Identificador de l'objecte.
nombre_xuxes	VARCHAR	Nom de l'objecte.
descripcio	VARCHAR	Descripció breu (opcional).
imagen	VARCHAR	Nom del fitxer d'imatge (opcional).
apilable	BOOLEAN	true → aliment acumulable; false → vacuna d'ús únic.
created_at / updated_at	TIMESTAMP	Timestamps de Laravel.

Taula inventari

Taula pivot que relaciona jugadors amb els objectes que posseeixen, indicant la quantitat.

Camp	Tipus	Descripció
id	BIGINT PK	Identificador del registre.
user_id	BIGINT FK	Jugador propietari (users.id).
xuxe_id	BIGINT FK	Objecte de l'inventari (xuxes.id).
cantidad	INT	Nombre d'unitats que té el jugador (rellevant per als apilables).
apilable	BOOLEAN	Còpia del camp apilable de xuxes per optimitzar consultes.
created_at / updated_at	TIMESTAMP	Timestamps de Laravel.

Taula amigós

Registra les relacions d'amistat confirmades entre dos jugadors. Cada amistat genera dues files (una per cada sentit).

 **Restricció:** el parell (user_id, id_amigo) és únic.

Camp	Tipus	Descripció
id	BIGINT PK	Identificador del registre.
user_id	BIGINT FK	Jugador que té l'amic (users.id).
id_amigo	BIGINT FK	Jugador amic (users.id).
created_at / updated_at	TIMESTAMP	Timestamps de Laravel.

Taula peticiones_amistad

Gestiona les sol·licituds d'amistat enviades entre jugadors i el seu estat.

 **Restricció:** el parell (id_remitente, id_destinatario) és únic.

Camp	Tipus	Descripció
id	BIGINT PK	Identificador del registre.
id_remitente	BIGINT FK	Jugador que envia la sol·licitud (users.id).
id_destinatario	BIGINT FK	Jugador que rep la sol·licitud (users.id).
estado	ENUM	Estat actual: pendiente, aceptado o rechazado.
created_at / updated_at	TIMESTAMP	Timestamps de Laravel.

Taula system_config

Taula de configuració global del sistema editable des del panell d'administració. Funciona amb parells clau–valor.

 **Paràmetres predefinitos:** xuxes_hora_recompensa, xuxes_quantitat_diaria, xuxemon_hora_recompensa, infeccio_bajon, entre d'altres.

Camp	Tipus	Descripció
id	BIGINT PK	Identificador del registre.
clave	VARCHAR UQ	Nom únic del paràmetre (ex: xuxes_quantitat_diaria).
valor	VARCHAR	Valor actual del paràmetre.
descripcio	VARCHAR	Explicació del paràmetre (opcional).
created_at / updated_at	TIMESTAM P	Timestamps de Laravel.

Taula daily_rewards

Registra l'estat de la recompensa diària de cada jugador. Té un únic registre per jugador que s'actualitza cada dia.

Camp	Tipus	Descripció
id	BIGINT PK	Identificador del registre.
user_id	BIGINT FK UQ	Jugador propietari (users.id). Un registre únic per jugador.
xuxes	JSON	Detall de les Xuxes atorgades en l'última recompensa.
xuxes_requested	SMALLINT	Xuxes sol·licitades en la darrera recompensa.
xuxes_added	SMALLINT	Xuxes efectivament afegides a l'inventari.
xuxes_discarded	SMALLINT	Xuxes descartades (inventari ple).
xuxemon	JSON	Dades del Xuxemon atorgat (si n'hi ha).
xuxemon_unlocked	BOOLEAN	true si el Xuxemon es va desbloquejar en l'última recompensa.
created_at / updated_at	TIMESTA MP	Timestamps de Laravel (el updated_at indica quan es va reclamar la recompensa).